I U S

Faculté des Sciences et des Technologies

Réseaux II

TD n° 4

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

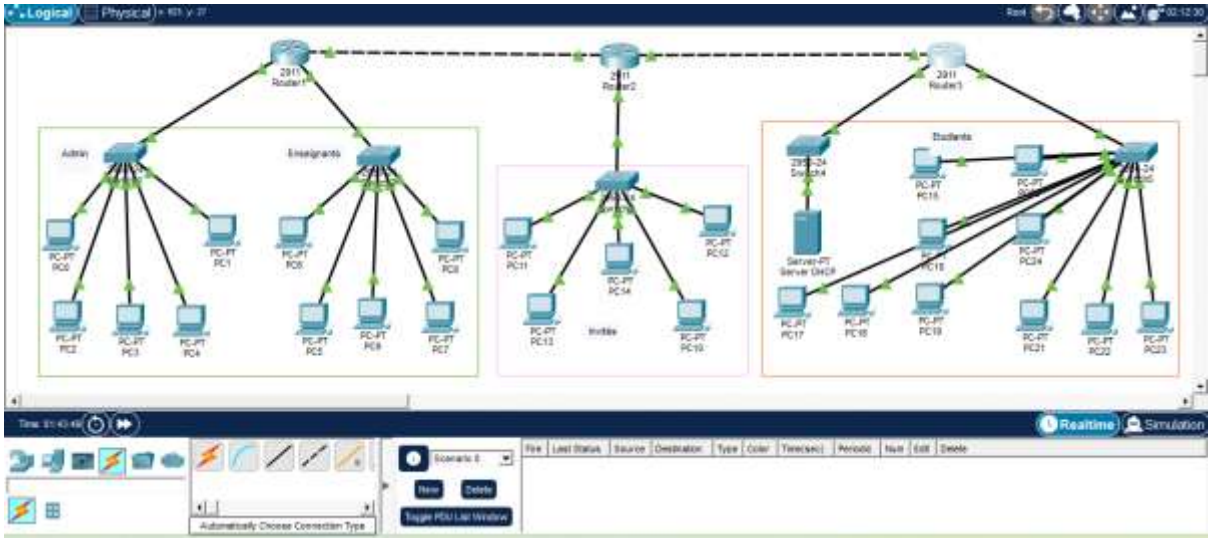
Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 20 avril 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Concevoir un réseau de campus universitaire
2. Mettre en place une topologie multi-routeurs
3. Organiser les utilisateurs par services
4. Comprendre et configurer un protocole de routage dynamique
5. Tester la connectivité entre les différents réseaux

Configuration de la topologie



Configuration des vlans sur les switchs

Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up


Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Admin
Switch(config-vlan)#interface range f0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#no sh
Switch(config-if-range)#
```

Copy Paste

Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up


Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Enseignants
Switch(config-vlan)#interface range f0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#no sh
Switch(config-if-range)#
```

Copy Paste

Configuration du serveur DHCP

Server DHCP

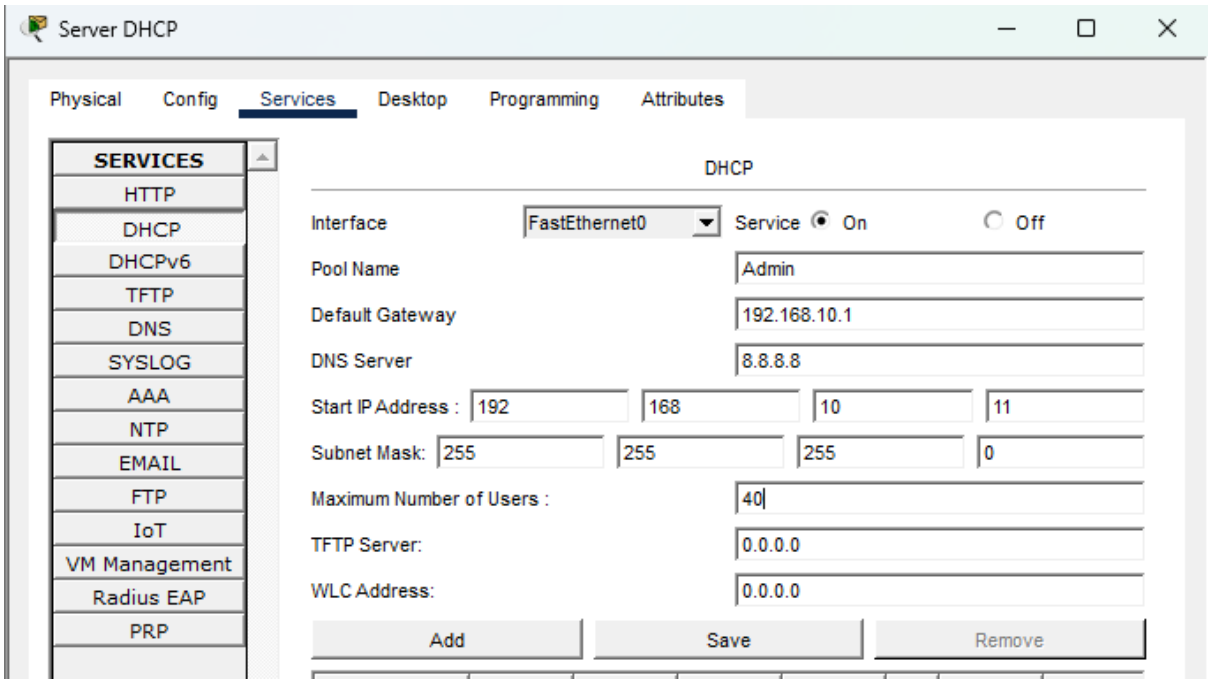
Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

DHCP Static

IPv4 Address	192.168.30.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.30.1
DNS Server	8.8.8.8



Admin	192.168.10.1	8.8.8.8	192.168.10.11	255.255.255.0	40	0.0.0.0	0.0.0.0
Etudiants	192.168.30.1	8.8.8.8	192.168.30.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0	0.0.0.0
Invités	192.168.40.1	8.8.8.8	192.168.40.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0	0.0.0.0
Enseignants	192.168.20.1	8.8.8.8	192.168.20.11	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

Router1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started.


Router>router ospf1
              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router>router ospf 1
              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf1
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Configuration OSPF sur les routeurs

Router2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
GigabitEthernet0/2     10.0.23.1       YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#


Router con0 is now available


Press RETURN to get started.


Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 2.2.2.2
Router(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#
```

Copy Paste

Router3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router(config-if)#

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#
```

Router3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router(config-if)#



Router con0 is now available



Press RETURN to get started.



Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#
```

Copy Paste

1. Pourquoi OSPF est-il plus efficace que RIP ?

OSPF utilise l'algorithme de Dijkstra (SPF) basé sur l'état des liens — pas le nombre de sauts. Il n'a pas de limite de 15 sauts, converge en quelques secondes via Hello/Dead timers, et envoie des mises à jour uniquement lors de changements topologiques (pas toutes les 30 s comme RIP). Il supporte aussi nativement le VLSM et les grandes topologies.

2. Quelle est la différence entre protocole classful et classless ?

Un protocole classful (ex. RIP v1) n'inclut pas le masque de sous-réseau dans ses mises à jour ,il suppose les classes A, B, C. Un protocole classless (RIP v2, OSPF, EIGRP) inclut le masque, ce qui permet le VLSM et le CIDR. C'est pour cela que no auto-summary est nécessaire avec RIP v2 : il désactive le comportement classful résiduel.

3. Pourquoi EIGRP converge-t-il plus rapidement que les autres ?

EIGRP utilise l'algorithme DUAL qui maintient en permanence une table de topologie avec des routes de secours pré-calculées (Feasible Successors). En cas de panne, le basculement est quasi-instantané, aucun recalcul nécessaire. Il envoie aussi des mises à jour partielles et ciblées, contrairement à RIP qui diffuse toute sa table toutes les 30 secondes.

4. Quel protocole choisir pour une grande entreprise ?

OSPF est recommandé pour un environnement multi-constructeurs (standard ouvert, RFC 2328). Sa conception hiérarchique par zones réduit la charge de calcul sur les grands réseaux. EIGRP peut être préféré dans un parc 100% Cisco pour sa simplicité et ses performances. Pour un campus universitaire avec des équipements variés, OSPF est le choix standard.

Difficultés

Malgré le fait que j’aie réussi a configurer OSPF sur mes routeurs et le serveur DHCP sur mes PC, mes tests ont échoués monsieur.